

1. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a\}$, der die Sprache der Wörter mit einer geraden Anzahl von a's akzeptiert.

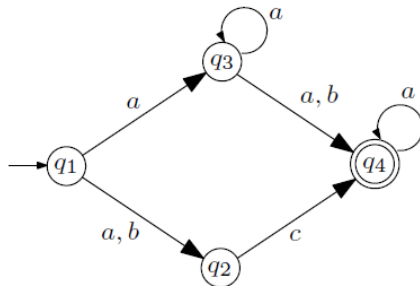
2. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a, b\}$, der die Sprache der Wörter mit einer geraden Anzahl von a's und einer ungeraden Anzahl b's akzeptiert.

3. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über $\Sigma = \{a, b\}$, der die Sprache $L = \{ab^n a^m : n \geq 2, m \geq 3\}$ akzeptiert.

4. (3 Punkte) Die Sprache L bestehe aus allen Wörtern w über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ mit der folgenden Eigenschaft: Das Wort w enthält mindestens zwei Nullen, zwischen denen der Teilstring 11 vorkommt. Konstruiere einen endlichen Automaten (es darf also ein NEA sein), der genau L akzeptiert.

5. (3 Punkte) Die Sprache L bestehe aus allen Wörtern w über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ mit der folgenden Eigenschaft: Das Wort w enthält aa oder bb . Konstruiere einen endlichen Automaten, der genau L erkennt.

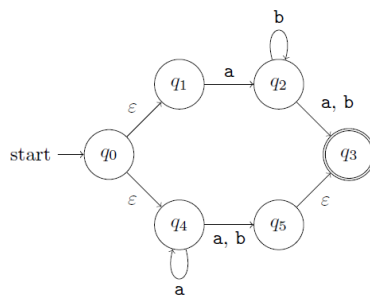
6. (3 Punkte) Konstruiere zu folgendem NEA über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$ eine DEA, der dieselbe Sprache akzeptiert. Bestimme dazu nach dem Verfahren aus dem Unterricht die neue Zustandsübergangstabelle und zeichne das entsprechende Diagramm.



7. (3 Punkte) Die Sprache L bestehe aus allen Wörtern w über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ mit der folgenden Eigenschaft: Das Wort w enthält aa oder bb . Gib einen regulären Ausdruck für die Sprache L an.

8. (3 Punkte) Die Sprache L bestehe aus allen Wörtern w über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ mit der folgenden Eigenschaft: Das Wort w enthält höchstens einmal aa und nie bb . Gib einen regulären Ausdruck für die Sprache L an.

9. (3 Punkte) Gegeben sei der folgende endliche Automat A . Gib einen regulären Ausdruck an, der die Sprache $L(A)$ erzeugt und dabei höchstens zweimal das Vereinigungssymbol $\cup$ enthält.



10. (3 Punkte) Zeige mit dem Pumping-Lemma: Die Sprache $L = \{ww | w \in \{0, 1\}^*\}$ ist nicht regulär.

11. (3 Punkte) Zeige mit dem Pumping-Lemma:
Die Sprache $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält Teilwort } 000 \text{ genauso häufig wie Teilwort } 111\}$ ist nicht regulär.

